



**TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH**

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO ĐỒ ÁN CUỐI KỲ

Môn: Human Computer Interaction (CSC12106)

HỆ THỐNG TỰ ĐỘNG PHÂN CÔNG CÔNG VIỆC NHÓM Task Assignment System — Weighted Scoring 0.7/0.3 Greedy

Nhóm số: 8 • Lớp: 23HTTT01 • Ngày nộp: 01/09/2026

Giảng viên hướng dẫn: ThS. Lê Thị Nhãn

Thành viên:

23127110 Vũ Ngọc Minh Quang

23127385 Lưu Quốc Khánh

23127495 Nguyễn Minh Tiến

Mục lục

Mục lục	2
1. Giới thiệu	3
2. Cơ sở lý thuyết & Công nghệ	3
3. Nghiên cứu người dùng (n=15)	3
4. Persona	4
5. Value Proposition	5
6. Scenario	6
6.1 As-Is — Phân công thủ công hiện tại	6
6.2 To-Be — Phân công tự động với Web Tool	9
7. Storyboard	9
8. Thiết kế Wireframe	12
9. Prototype	12
10. Đánh giá (Usability Test n=7)	12
11. Sản phẩm phần mềm	13
12. Kết luận & Hướng phát triển	13
Tài liệu tham khảo	13
Phụ lục	14

1. Giới thiệu

Trong môi trường học tập và làm việc nhóm hiện nay, phân công việc thường diễn ra qua Messenger/Zalo + Google Sheets rời rạc. Khảo sát $n=15$ cho thấy 73% dùng chat, chỉ 13% dựa trên kỹ năng thực tế. Hệ quả: 40% bị giao việc sai sở trường, 40% mất cân bằng tải, khó theo dõi tiến độ, phải nhắn hỏi từng người (persona Minh Anh: “Tôi nào cũng phải nhắn từng đứa hỏi đến đâu rồi?”).

Mục tiêu đề án là xây dựng hệ thống hỗ trợ tự động mapping công việc với thành viên phù hợp nhất dựa trên kỹ năng yêu cầu và năng lực thực tế, có điểm số minh bạch, cho phép chỉnh tay và gửi thông báo hàng loạt. Đối tượng chính là sinh viên làm đề án nhóm (trưởng nhóm, thành viên) và giảng viên hướng dẫn (gián tiếp). Quy mô nhóm nhỏ 4–5 người.

- Tự động mapping 0.7 skill + 0.3 availability (Greedy)
- Cho phép điều chỉnh thủ công trước khi chốt
- Gửi thông báo hàng loạt 1 nút (Resend)
- Theo dõi Kanban To Do / Doing / Done (Phase 2: đăng nhập thành viên)

2. Cơ sở lý thuyết & Công nghệ

Quy trình HCI: Discover → Define → Develop → Deliver (knowledge/03_DesignProcess_Overview.md).
 Đã áp dụng: User Discovery (survey $n=15$), Conception (scenario/storyboard), Design (wireframe/prototype), Evaluation (usability test $n=7$).

Tech Stack (AGENTS.md §2): Frontend React + Vite + Tailwind (dashboard, màu Jira #0052CC), Backend Supabase (Postgres + Auth + Realtime + Edge Functions, RLS theo nhóm), Email Resend via Edge Function, Hosting Vercel. Thuật toán: $\text{skill_score} = \text{match}/\text{total}$, $\text{availability_score} = 1$ nếu đủ giờ else $\text{remaining}/\text{hours}$, $\text{total} = 0.7 \cdot \text{skill} + 0.3 \cdot \text{avail}$, Greedy theo priority, hiển thị badge High #00875A / Mid #FFAB00 / Low #DE350B. Mã nguồn `prototype/src/utils/assignmentAlgorithm.js`.

3. Nghiên cứu người dùng (n=15)

Phương pháp: khảo sát định lượng 17 câu (5 phần A–E) — `persona/survey.md`, tạo Google Form bằng `persona/google_form.gs`, thu $n=15$ (8/9–8/16/2026) lưu tại `persona/data/survey_answers.csv`.

Kết quả chính: Messenger/Zalo 73%, Sheets/Docs 40%, Trello/Jira 27%; phân công trưởng nhóm tự quyết 40%, cả nhóm họp 46%, dựa trên kỹ năng chỉ 13%; hài lòng TB 5.6/10; khó khăn top mất cân bằng 40%, không rõ

deadline 33%; quá tải Thường xuyên 33%, Thịnh thoảng 53%; hữu ích gợi ý 4.1/5, Gantt 3.9, cảnh báo 4.2; sẵn sàng dùng 93%; rào cản học lâu 47%, cấu hình phức tạp 33% → yêu cầu UI đơn giản, 1 Global Pool, CTA to.

4. Persona

Đã hoàn thành 3 personas thiết kế (persona/personas.md) + kiểm chứng data-driven (persona/survey/data/output/survey_persona.md n=15) + chi tiết deep (persona/final_persona/data/raw/student_leader_deep.json). Đã đồng bộ năm học (Minh Anh năm 4, không phải năm 3).



Hình 1. Persona 3 vai trò — Minh Anh (21t, CNTT năm 4), Dũng (20t), cô Lan (35t) — persona/persona.png (đã đồng bộ với student_leader_deep.json và survey_persona.md)

4.1 Nguyễn Minh Anh — Trưởng nhóm (21t, CNTT năm 4 — đồng bộ với student_leader_deep.json). Hồ sơ: Trưởng nhóm 4–6 người, 3–4 dự án/kỳ, thành thạo vừa (ngại Jira phức tạp). Mục tiêu: chia việc công bằng đúng sở trường, theo dõi deadline, giảm xung đột. Pain: giao cảm tính thiếu dữ liệu, khó phát hiện quá tải tới sát hạn, tốn thời gian nhắc. Quote: “Tôi nào mình cũng phải nhấn từng đưa hỏi ‘đến đâu rồi?’ thay vì nhìn thẳng vào bảng tiến độ.” Đối chiếu data-driven (n=5 trưởng nhóm): modal Năm 4+ (3/5), hài lòng 6.6/10, pain top “xung đột/nhắc nhiều lần” (2/5), đánh giá gợi ý 4.6/5, sẵn sàng dùng 4/5 — khớp thiết kế.

4.2 Trần Hoàng Dũng — Thành viên (20t, Kinh tế năm 2). Mục tiêu: biết rõ nhiệm vụ/deadline, tránh quá tải, chia công bằng. Pain: không nắm yêu cầu, sai chuyên môn, bị dồn cuối kỳ quá tải. Quote: “Nhiều khi nhóm để tới phút chót mình mới biết mình phải làm gì.” Đối chiếu data-driven (n=6 thành viên): modal Năm 2 (4/6), 100% chỉ dùng chat (6/6), hài lòng 5.17/10, top pains mất cân bằng (3/6) + không rõ deadline (3/6), Thường xuyên quá tải & sai chuyên môn (4/6), cảnh báo quá tải 4.17/5 cao nhất — khớp thiết kế.

4.3 Lê Thị Minh Lan — Giảng viên (35t, gián tiếp). Mục tiêu: theo dõi tiến độ thực, phát hiện sớm nhóm trễ, đánh giá đóng góp. Pain: không có kênh tổng hợp, chỉ nhận báo cáo rời rạc qua email. Quote: “Tôi muốn thấy tiến độ thực tế của nhóm chứ không chỉ bản báo cáo cuối kỳ.” Đối chiếu data-driven (n=4 — ⚠️ mẫu thiếu, thực chất là “Người đi làm” proxy): 4–5 người/nhóm (3/4), hài lòng 5.75/10, pains khó theo dõi tiến độ (2/4), muốn “báo cáo gửi tự động” + “đánh giá đóng góp từng người” — khớp thiết kế, bổ sung nhu cầu phân quyền GV xem nhẹ.

5. Value Proposition

Đã hoàn thành cho persona Minh Anh — `value_proposition/data/raw/student_leader.json` → render HTML/PNG bằng tool `.opencode/tools/value_renderer/`. Mỗi Pain Reliever khớp 1 Pain, mỗi Gain Creator khớp 1 Gain — đạt Rubric 10%.

Khối	Nội dung
Customer Jobs	Nhập danh sách nhiệm vụ + skill; Đánh giá hồ sơ; Tinh chỉnh bản đề xuất; Theo dõi Gantt
Pains	Cảm tính thiếu dữ liệu; Mất thời gian nhắc; Khó phát hiện quá tải
Gains	Công bằng minh bạch; Theo dõi tổng thể; Phát hiện sớm; Dashboard tập trung; Thông báo tự động
Products	Hệ thống phân công auto; Dashboard trực quan; Cảnh báo quá tải; Xuất Gantt
Pain Relievers	Ghép nối auto; Nhắc tự động; Dashboard cảnh báo trước hạn
Gain Creators	Phân công minh bạch; Gantt auto; Dashboard tập trung

Value Proposition Canvas: Nguyễn Minh Anh (Trưởng nhóm)

Value Map

PRODUCTS & SERVICES

- Hệ thống phân công tự động dựa trên kỹ năng
- Bảng điều khiển tiến độ trực quan
- Cảnh báo quá tải/trễ deadline
- Công cụ xuất Gantt chart

PAIN RELIEVERS

- Thuật toán tự động ghép nối công việc phù hợp với năng lực
- Thông báo nhắc nhở tiến độ tự động
- Dashboard cảnh báo rủi ro quá tải trước hạn

GAIN CREATORS

- Hệ thống phân công minh bạch
- Gantt chart tự động cập nhật
- Dashboard quản lý tập trung

User Profile

CUSTOMER JOBS

- Nhập danh sách nhiệm vụ và kỹ năng yêu cầu vào hệ thống
- Đánh giá hồ sơ kỹ năng của thành viên
- Xem xét và tinh chỉnh bản phân công đề xuất bởi thuật toán
- Theo dõi Gantt chart và xuất timeline tổng quan cho cả nhóm

PAINS

- Phân công công việc dựa trên cảm tính thay vì dữ liệu năng lực
- Mất quá nhiều thời gian để nhắc nhở tiến độ và đốc thúc thành viên
- Khó khăn trong việc phát hiện ai đang quá tải cho đến sát hạn chót

GAINS

- Phân công công việc công bằng, minh bạch dựa trên năng lực thực tế
- Theo dõi tiến độ tổng thể của dự án mà không cần nhắc nhở từng thành viên
- Phát hiện sớm các rủi ro quá tải hoặc trễ deadline
- Một bảng điều khiển tập trung
- Thông báo tự động về tiến độ
- Hệ thống đề xuất phân công thông minh

Hình 2. Value Proposition Canvas — Nguyễn Minh Anh

6. Scenario

6.1 As-Is — Phân công thủ công hiện tại

Nguồn: scenario_1/data/raw/scenario_asis.json + scenario_asis.md → scenario_asis.png (5 bước, tuần 3, nhóm 4–5 người, chat + Sheets).

Bước	Diễn biến	Vấn đề
1	Họp online liệt kê task theo đề tài	Chat trôi tin, thiếu nơi tập trung
2	Thảo luận giao việc theo cảm tính	Dùng nhận backend dù chưa có kinh nghiệm — sai sở trường
3	Gỡ Sheets thủ công theo phỏng đoán	Mất thời gian, không tính tải
4	Dùng kẹt không dám báo sớm	Việc ngưng trệ — thiếu cảnh báo
5	Nhấn riêng hỏi “đến đâu rồi?”	Tốn thời gian, thiếu minh bạch

As-Is Scenario

Phân công công việc thủ công hiện tại (As-Is)

Nhân vật: Nguyễn Minh Anh (Trưởng nhóm)

BỐI CẢNH (CONTEXT)

Tuần thứ 3 của học kỳ, nhóm 4-5 người bắt đầu triển khai đồ án môn học lớn dưới áp lực deadline sát nút.

MỤC TIÊU (GOAL)

Phân công công việc cho các thành viên trong nhóm một cách hợp lý để bắt đầu thực hiện đồ án.

Chuỗi hành động & Tương tác (Workflow Steps)

BƯỚC 1: TRƯỞNG NHÓM (MINH ANH)

Hệ thống phản hồi

Triệu tập họp nhóm online qua Messenger, liệt kê danh sách các task dựa trên đề tài giáo viên giao.

Phản hồi/Trạng thái: Không có hệ thống hỗ trợ, nhóm chat bị trôi tin nhắn và ý kiến rời rạc.

Ghi chú: Bước khởi đầu thiếu thông tin tập trung.

**BƯỚC 2: THÀNH VIÊN & TRƯỞNG NHÓM**

Hệ thống phản hồi

Thảo luận và nhận việc dựa trên cảm tính, phỏng đoán năng lực cá nhân từ các học kỳ trước.

Phản hồi/Trạng thái: Dừng nhận task code backend nhưng chưa có kinh nghiệm thực tế với công nghệ này.

Ghi chú: Rủi ro phân công sai sở trường.

**BƯỚC 3: TRƯỞNG NHÓM (MINH ANH)**

Hệ thống phản hồi

Tự thủ công tạo file Google Sheets, gõ danh sách task và phân công theo suy đoán cá nhân.

Phản hồi/Trạng thái: File Sheets đơn thuần, không có tính năng tính toán khối lượng công việc hay theo dõi năng lực.

Ghi chú: Mất nhiều thời gian thiết lập thủ công.

**BƯỚC 4: THÀNH VIÊN (HOÀNG DŨNG)**

Hệ thống phản hồi

Gặp khó khăn với task được giao, bị kẹt lại nhưng ngại báo cáo sớm.

Phản hồi/Trạng thái: Công việc ngưng trệ mà nhóm không hề hay biết.

Hình 3. Scenario As-Is (5 bước)

6.2 To-Be — Phân công tự động với Web Tool

Nguồn: scenario_2/data/raw/scenario_tobe.json (5 bước, Task Assignment System, phong cách Jira). Tương tác mới: auto-mapping minh bạch 0.7/0.3 + manual override + bulk email 1 nút — Rubric 5%.

Bước	Actor	Hành động	Phản hồi hệ thống
1	Minh Anh	Nhập task (tên, giờ, skill) + hồ sơ/giờ rảnh	Lưu Supabase
2	Hệ thống	Chạy Weighted Scoring	Hiện score minh bạch
3	Minh Anh	Xem preview, chỉnh tay, bấm “Chốt” #0052CC	Cập nhật Gantt
4	Dũng	Xem checklist mobile + cảnh báo quá tải	Thông báo kịp thời
5	Cô Lan	Xem bảng + tiến độ	Minh bạch đóng góp

7. Storyboard

Storyboard 6 khung — câu chuyện Minh Anh (từ stress → chốt kế hoạch) — rubric 10% yêu cầu câu chuyện hay + nhiều hình đẹp có chú thích.

Khung	Cảnh	Chú thích
-------	------	-----------

1	Minh Anh ôm đầu trước chat + Sheets rồi	Phân công cảm tính, không biết ai rảnh?
---	---	---

2	Mở TaskAssign AI, nhập 5 tasks + 4 members	Global Pool #0052CC
3	Bấm Tự động phân công → loading 5 bước	Score 0.7 skill + 0.3 avail
4	Bảng preview badge High/Mid/Low, chỉnh tay dropdown	Minh bạch
5	Bấm Gửi email → toast Đã gửi tới 4 thành viên	1 nút Resend
6	Kanban 3 cột + Dừng xem mobile, cô Lan xem tiến độ	Done đúng hạn

Storyboard (HCI Lecture 7)

Phân công công việc thông minh với Task Assignment System

Nhân vật: **Nguyễn Minh Anh (Trưởng nhóm dự án)** | Dựa trên: *Scenario 2 (To-Be) & Value Proposition Canvas*

PANEL 1

Once upon a time



○ Minh Anh là trưởng nhóm sinh viên năm cuối luôn chịu áp lực điều phối các đồ án môn học lớn.

Cảm xúc: Căng thẳng, lo âu

PANEL 2

Every day



○ Mỗi kỳ dự án bắt đầu bằng việc phân công theo cảm tính, thiếu dữ liệu năng lực thực tế.

Cảm xúc: Mệt mỏi, bất lực

PANEL 3

One day



○ Quản lý thủ công dẫn đến dồn việc cuối kỳ, xung đột và nguy cơ trễ hạn cao.

Cảm xúc: Hoảng hốt, áp lực

PANEL 4

Because of that...

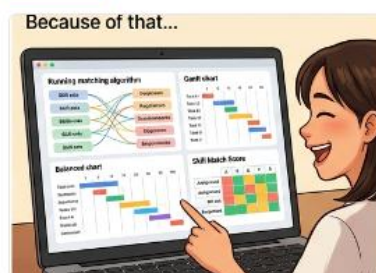


○ Cô sử dụng hệ thống Task Assignment System để tập trung hóa dữ liệu quản lý nhóm.

Cảm xúc: Tập trung, kỳ vọng

PANEL 5

Because of that...



○ Chỉ với một cú click, phần mềm đề xuất phương án phân công tối ưu và cân bằng thời gian rảnh.

PANEL 6

Until finally...

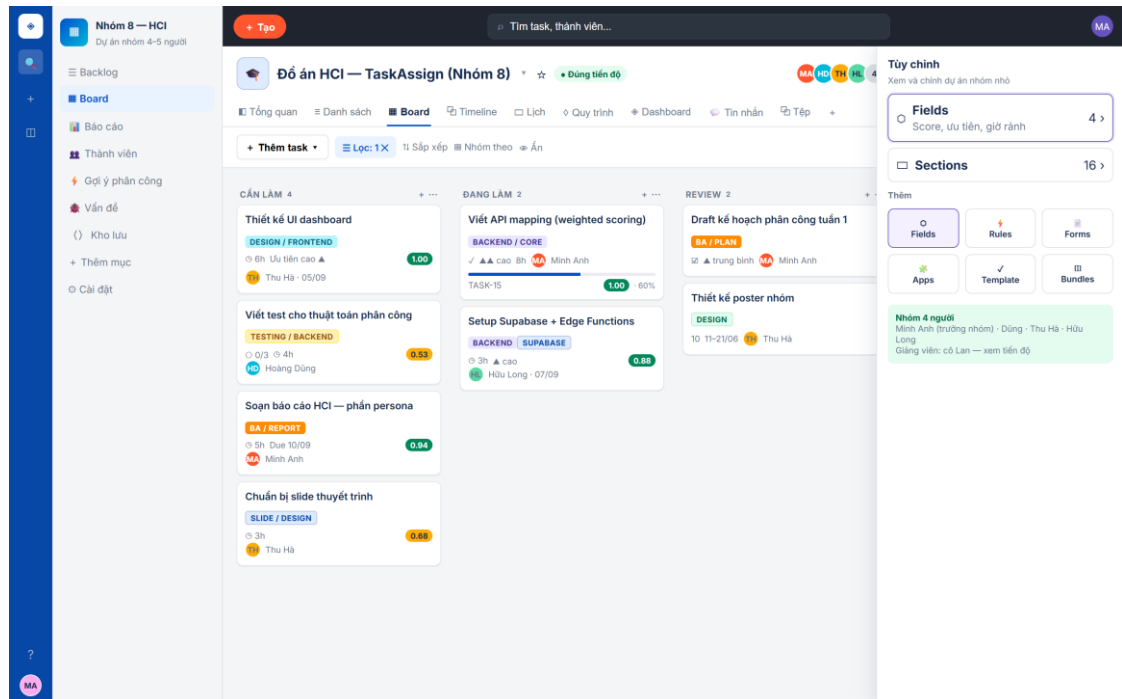


○ Công việc được phân công công bằng, minh bạch, giúp nhóm làm việc hiệu quả và chuyên nghiệp hơn.

Hình 4. Storyboard 6 khung — storyboard/data/output/storyboard.png

8. Thiết kế Wireframe

Đã hoàn thành: wireframe/index.html + screens/spec.md + DESIGN_DECISIONS.md + wireframe-export.png. Hybrid Jira+Trello+Asana+Linear, palette #0052CC/#F7F8F9/#172B4D, Inter. 6 màn: Dashboard (stats+pool+workload), Công việc, Thành viên, Gợi ý (slider w1/w2, score badge), Kanban 4 cột, Dialog.



Hình 5. Wireframe 6 màn (export @2x 1440px)

9. Prototype

Interactive Prototype — prototype/ (React + Vite + Tailwind + lucide-react). Kiến trúc: Header, SkillPoolConfig, TaskManager, MemberManager, AssignmentWorkspace, ResendModal, KanbanBoard, App.jsx, utils/assignmentAlgorithm.js (calculateMatchScore, runAutoAssignment Greedy). Data mẫu 5 tasks + 4 members. 7 test cases TC01-07. Flow: Dashboard → Task/Member → Assignment (loading 5 bước → preview → chỉnh tay) → Gửi mail → Kanban. Chạy: cd prototype && npm i && npm run dev

10. Đánh giá (Usability Test n=7)

Phương pháp: Usability Test lab think-aloud, 7 bước chuẩn 10_Evaluation.md: Goals → Tasks T1–T6 → Participants 5–7 → Data (performance + SUS + qualitative) → Conduct → Analyze (t-test/chi²) → Improve. T1 Thêm

tag, T2 Tạo task+member, T3 Chạy mapping, T4 Override, T5 Gửi mail, T6 Kanban. SUS 10 câu, observation_sheet.csv, Google Form <https://forms.gle/5EicsppE4PEVu5Gx7>

Metric	Kết quả	Kiểm định
Completion rate	39/42 = 92.9% (T1/T4/T5 85.7%)	—
Time tổng T1–T6	mean 230s SD43.9 (161–300)	t=-4.21 p=0.0056 <300s đạt
SUS	mean 76.8 SD15.5 Good (>68)	t=1.50 p=0.18
Errors	0.57 lỗi/người	P04 nhiều nhất

Issues: (1) Pool chưa nổi bật — Highlight xanh, (2) Badge Low khó hiểu — tooltip, (3) Quên tick — focus checkbox, (4) Dropdown nhỏ — tăng width. Chi tiết evaluation/data/output/report.md + analysis.md + observation_sheet.csv

11. Sản phẩm phần mềm

Đã đạt ~70% quy trình nghiệp vụ có tương tác mới (Rubric 10%): frontend + algorithm + prototype chạy. Còn lại: Supabase Postgres + Auth + RLS, Edge Function mapping + Resend, deploy Vercel. Phase 2: login thành viên, realtime, Gantt, Hungarian.

12. Kết luận & Hướng phát triển

Đã làm được: survey n=15, 3 personas (đã đồng bộ năm 4), VP Canvas, scenario As-Is/To-Be, storyboard 6 khung, wireframe 6 màn + spec + design decisions, prototype React + Greedy, evaluation n=7 (92.9%, SUS 76.8). Bài học: rào cản lớn nhất là học lâu/cấu hình phức tạp → giữ UI đơn giản, 1 Global Pool, score minh bạch là chìa khóa.

Hướng phát triển Phase 2: đăng nhập thành viên, realtime sync, Gantt timeline, Hungarian algorithm, gửi cảnh báo qua chat, đồng bộ Google Calendar.

Tài liệu tham khảo

- Resend, Supabase, Vercel docs.

Phụ lục

- A. Bộ câu hỏi 17 câu — `persona/survey.md`
- B. Ảnh persona — `persona.png`
- C. Spec 6 màn — `wireframe/screens/spec.md`
- D. Code thuật toán — `prototype/src/utis/assignmentAlgorithm.js`
- E. Raw data — `survey_answers.csv` (n=15), `observation_sheet.csv` (n=7)

— Hết —

© Nhóm 8 — 23HTTT01 — TaskAssign AI — 2026